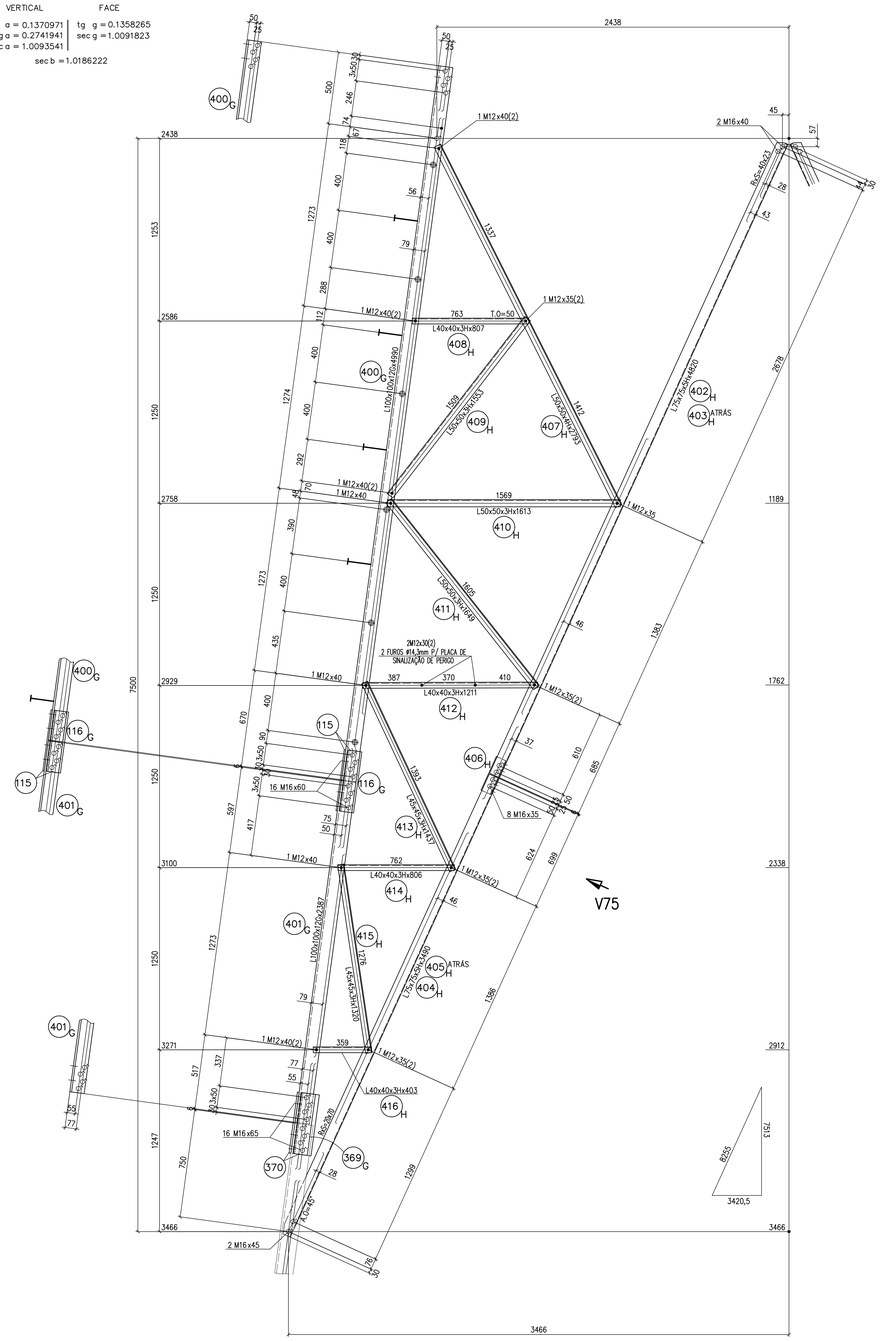
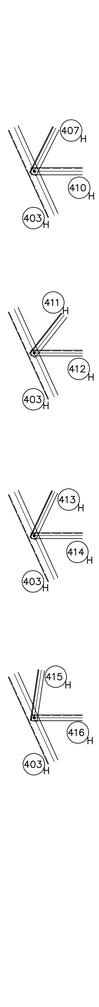
Eletrobras
APROVADO
Por: Wallace Castro em 14/08/2026

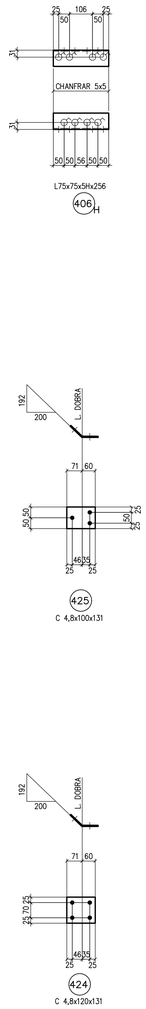
(34769) 35088 — 34447 — 4721 — 4721

VERTICAL	FACE
tg α = 0.1370971	tg g = 0.1358265
2tg α = 0.2741941	sec g = 1.0091823
sec α = 1.0093541	

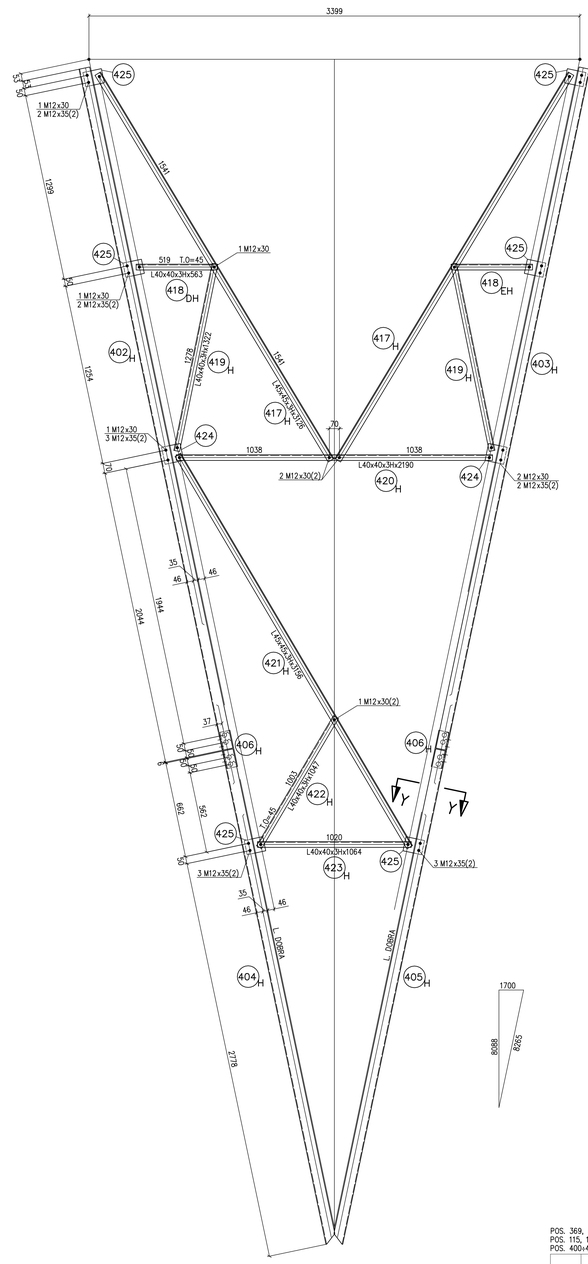
sec b = 1.0186222

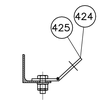






VISTA V75

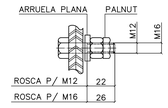


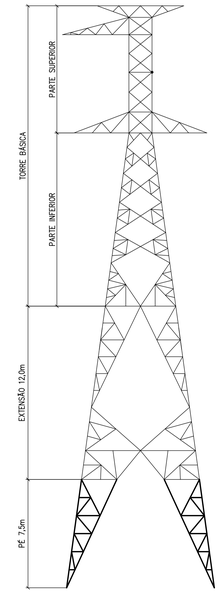


CORTE Y-Y
(TIPICO)

PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	12	–
35	29	16
40	14	4
45	–	4
60	–	16
65	–	16
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	93	60
"PALNUT"	55	56
PARAFUSO DEGRAU PD-18M	10	

OS PARAFUSOS CUJA INDICAÇÃO SEGUIDA DE (2) TERÃO 2 ARRUELAS





POS. 369, 370.....BNAA_ADR2451-D3011
POS. 115, 116.....BNAA_ADR2451-D3006
POS. 400÷425

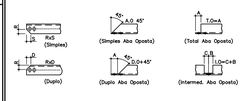
REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	24/07/2026	L.PENIDO	M.D.R	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	24/03/2026	F.S.P	M.D.R	H.D.G.

FINALIDADE: PARA APROVAÇÃO

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

NOMENCLATURA DE RECORTES



TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS:
BNAA_ADR2451-D3002 ESPECIFICAÇÕES E NOTAS GERAIS

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108.382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0043

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO — REVISÃO: 00
UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV — FOLHA: 01/01
LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1 — Nº CONTRATO: -
CÓDIGO INSTALAÇÃO: - — Nº LEGADO: -
TAG: -

TÍTULO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA
PÉ 7,5m

Nº CR GONTIJO: BNAA_ADR2451-D3013 — ESCALA: 1/10 - 1/15 — REVISÃO: R- 00

Formato A0 (1189x841mm)